

Projeto Spotify

- Feito para prever suas futuras músicas favoritas

Start Slide

Feito por Marcela Philippe Meiser Lima



Projeto Spotify

- Feito para prever suas futuras músicas favoritas

Start Slide

Feito por Marcela Philippe Meiser Lima



Sobre o Projeto

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente capaz de identificar detalhes e características do gosto musical do usuário, a partir de dados estruturados extraídos do Spotify.

Assim como utilizar uma base de dados de treinamento e teste para classificar preferências musicais.

O projeto é baseado em um exemplo de uma base de dados de uma pessoa e seus gostos musicais.



análises
e
tratamentos

dados

machine
learning

gráficos

Organização do Projeto

A organização do projeto foi pensada para atingirmos o máximo de organização, tendo como objetivo facilitar a leitura e entendimento da separação dos arquivos, separados em 5 pastas principais.

Assim temos mais abrangência e objetividade na hora da procura de alguma informação, database ou notebook.

Análise Exploratória

Objetivo

Seu objetivo principal é analisar a estrutura para a compreensão de padrões e características de um conjunto de dados.

A partir dessa etapa é possível identificar possíveis tendências, verificar outliers, duplicatas, valores inconsistentes, entre outros.

Etapas

Bibliotecas

Leitura de dados

Comandos estruturais

Tratamento de Duplicatas

Observação de Outliers

Descrição

Gráfico HeatMap

Exportação final

Observação de Outliers

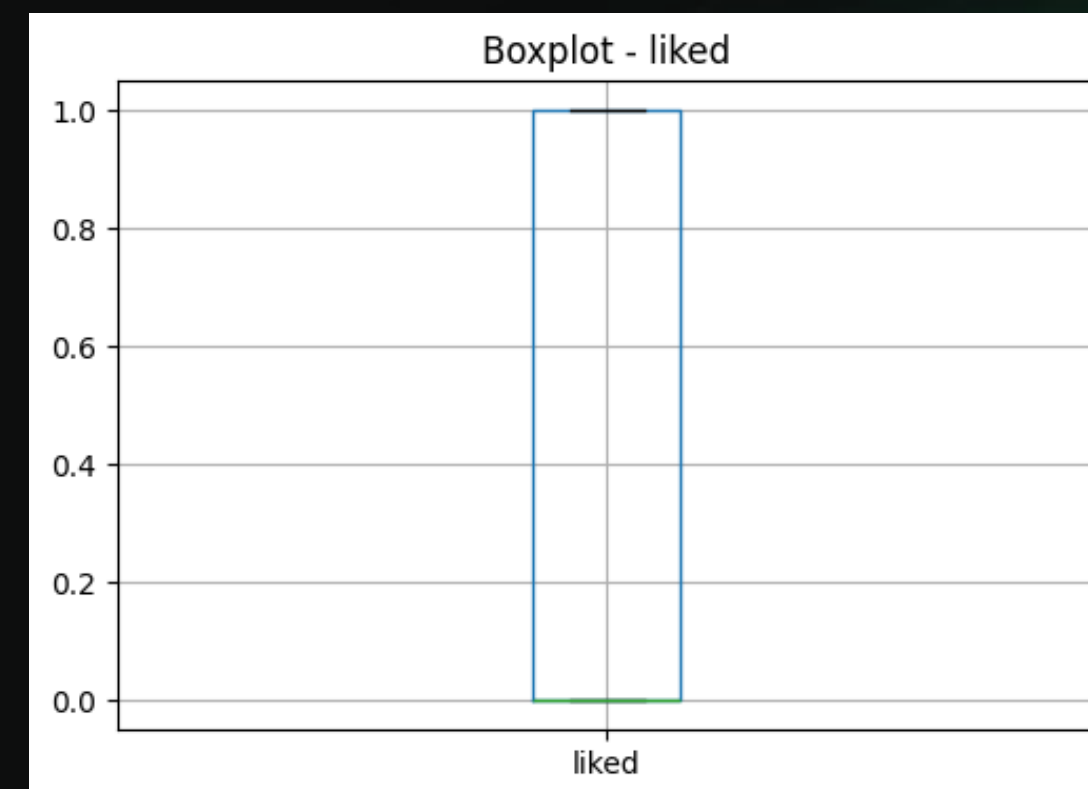
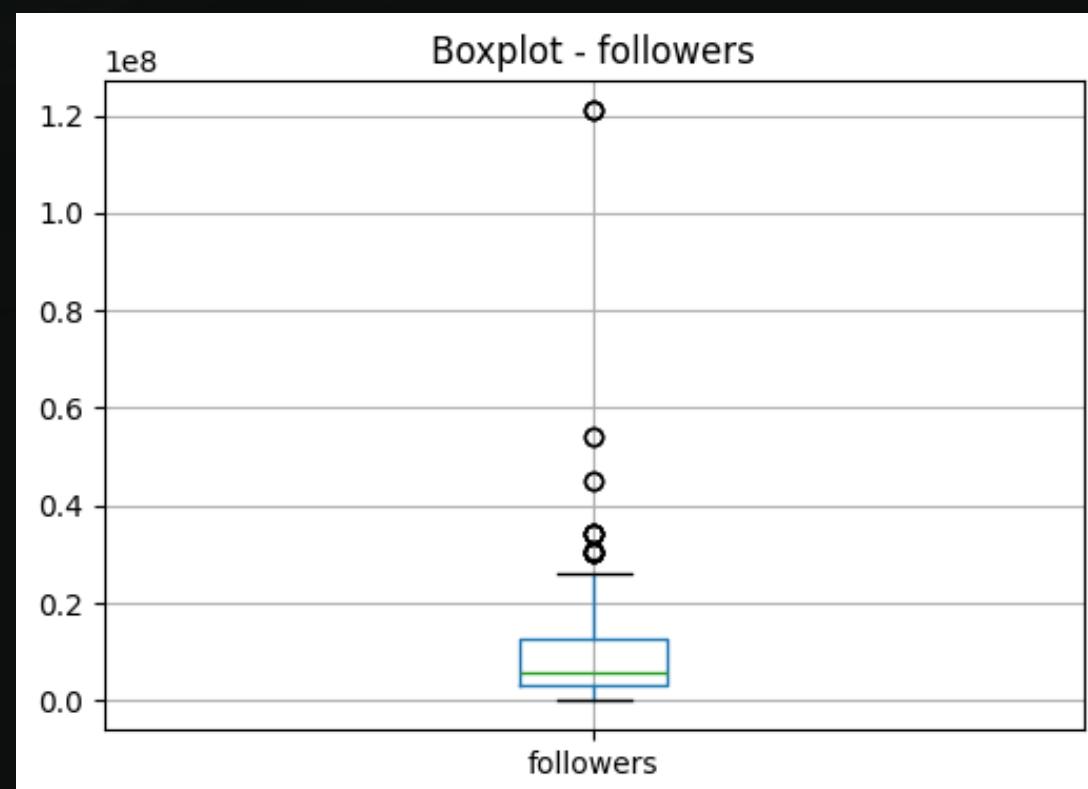
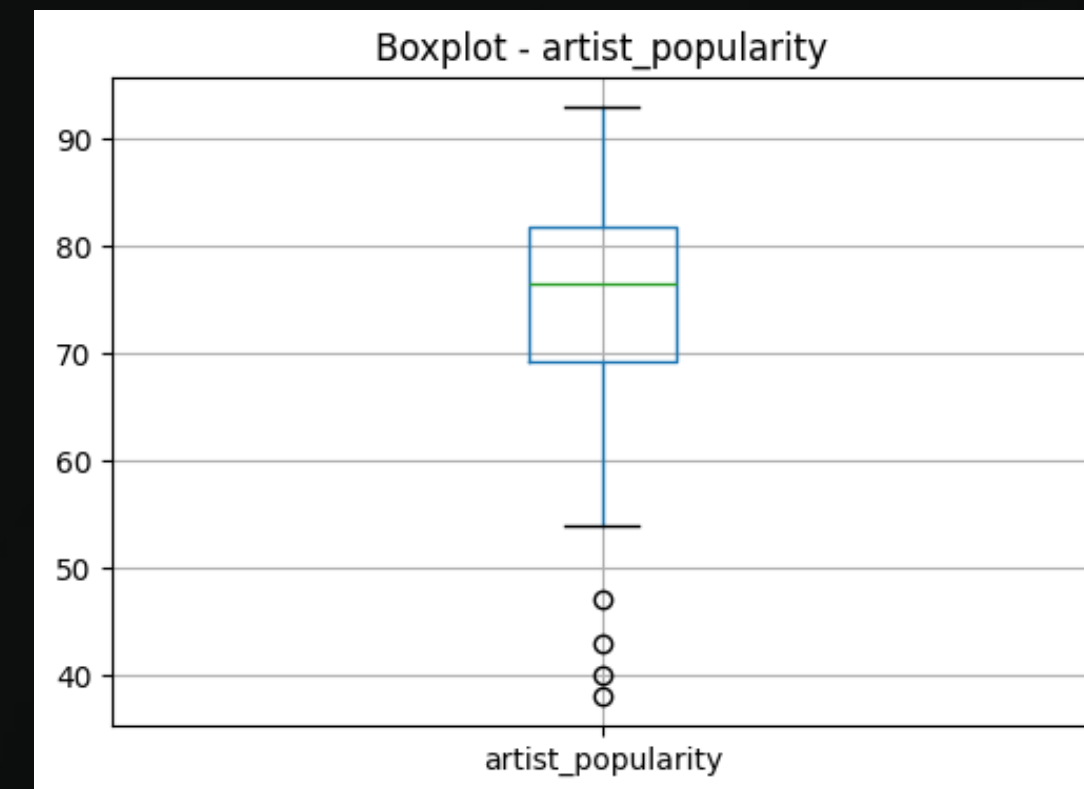
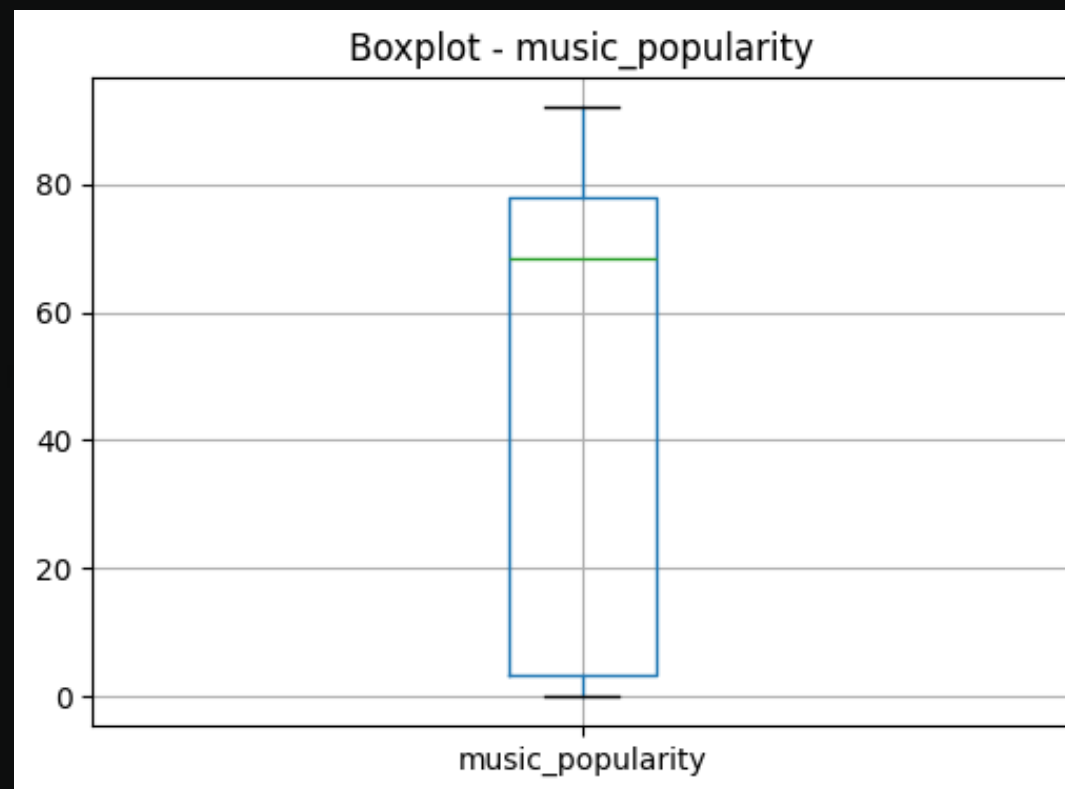
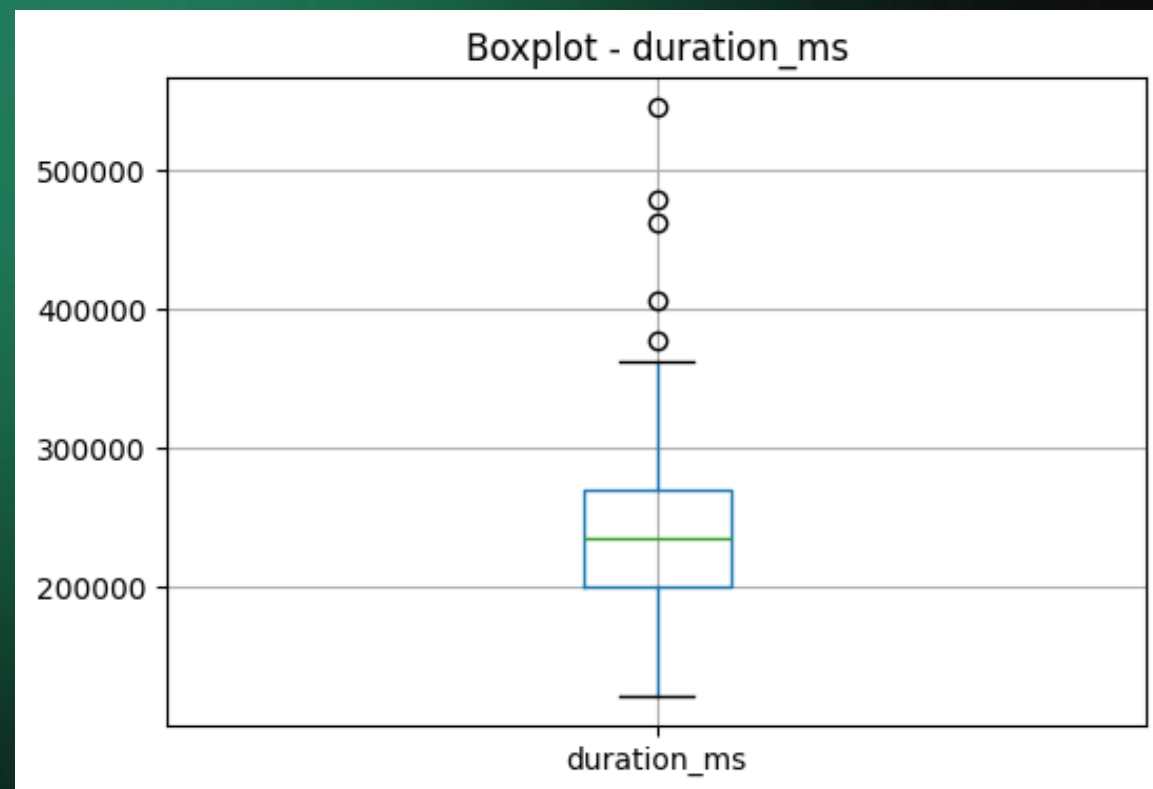
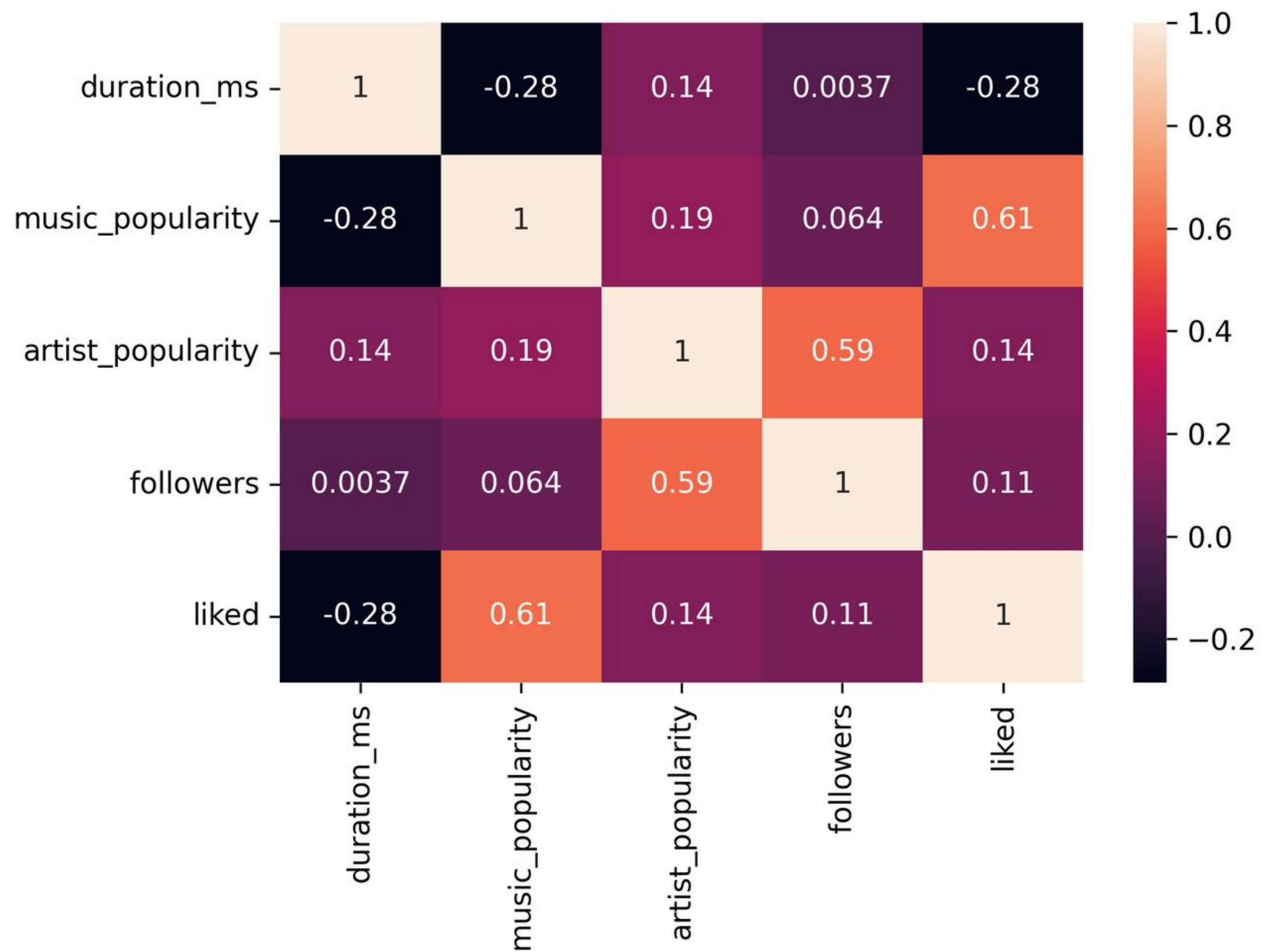


Gráfico HeatMap



Tratamento

Objetivo

Seu objetivo principal é analisar a estrutura para realizar tratamentos, com o intuito de facilitar a leitura e compreensão dos dados para o algoritmo.

Etapas

Bibliotecas

Leitura de dados

Comandos de edição

Geração de dummies

Drop de colunas irrelevantes

Escalonamento

Concatenação e Exportação final

Concatenação e Exportação final

	duration_min	qt_genres	music_popularity	artist_popularity	followers	acid_jazz	acid_rock	acoustic_pop	alternative_metal	alternative_rock	...	soul_blues	southern_gothic	southern_rock	stoner_rock	surf_rock	symphonic_metal	synthpop	traditional_country	yacht_rock	liked
0	2.965767	1	0.722166	0.487563	-0.076675	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	4.097100	1	0.781118	0.387802	-0.317030	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	3.811767	2	1.046404	0.587324	0.012511	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	4.255550	1	1.046404	-0.210762	-0.416673	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	3.765100	1	0.751642	-0.011241	-0.281761	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
137	4.054433	3	0.162119	-0.809326	-0.476202	0	0	0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	4.197333	3	0.309500	-0.809326	-0.476202	0	0	0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.427100	3	0.250547	-0.809326	-0.476202	0	0	0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	3.663100	3	-0.781118	-0.809326	-0.476202	0	0	0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	3.522000	3	-0.840071	-0.809326	-0.476202	0	0	0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 rows × 79 columns																					

Análise Gráfica

A partir da base de dados tratada, é possível observar lógicas entre colunas e seus valores.

Lógicas observadas

Liked 1 ou 0

Qt de Gênero por música curtida e não curtida

Preferência por popularidade da música

Preferência por popularidade do artista

Preferência por tempo de música

Top 20 músicas mais longas x liked

Top 10 artistas mais curtidos

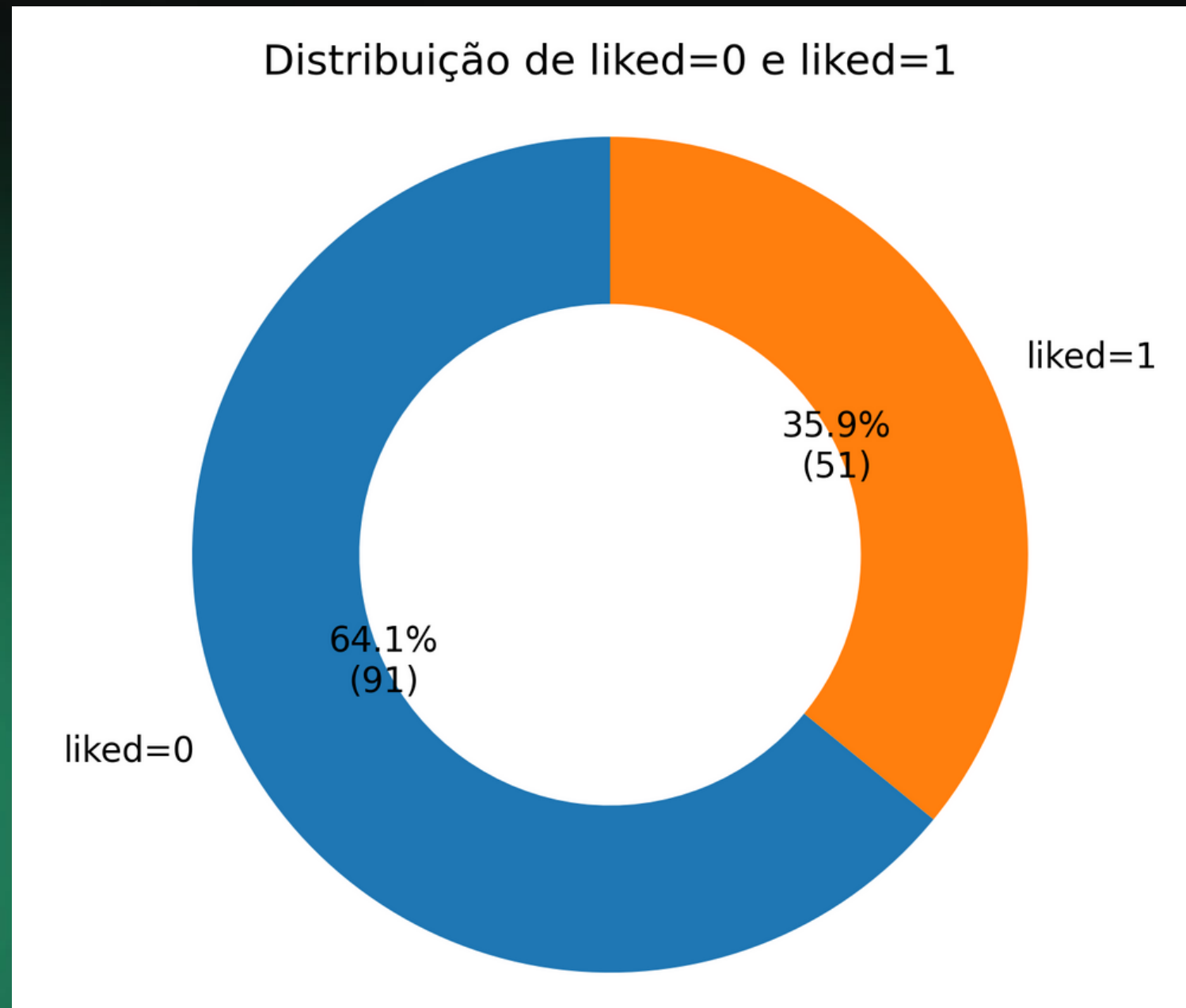
Top 10 artistas menos curtidos

Top 10 gêneros mais curtidos

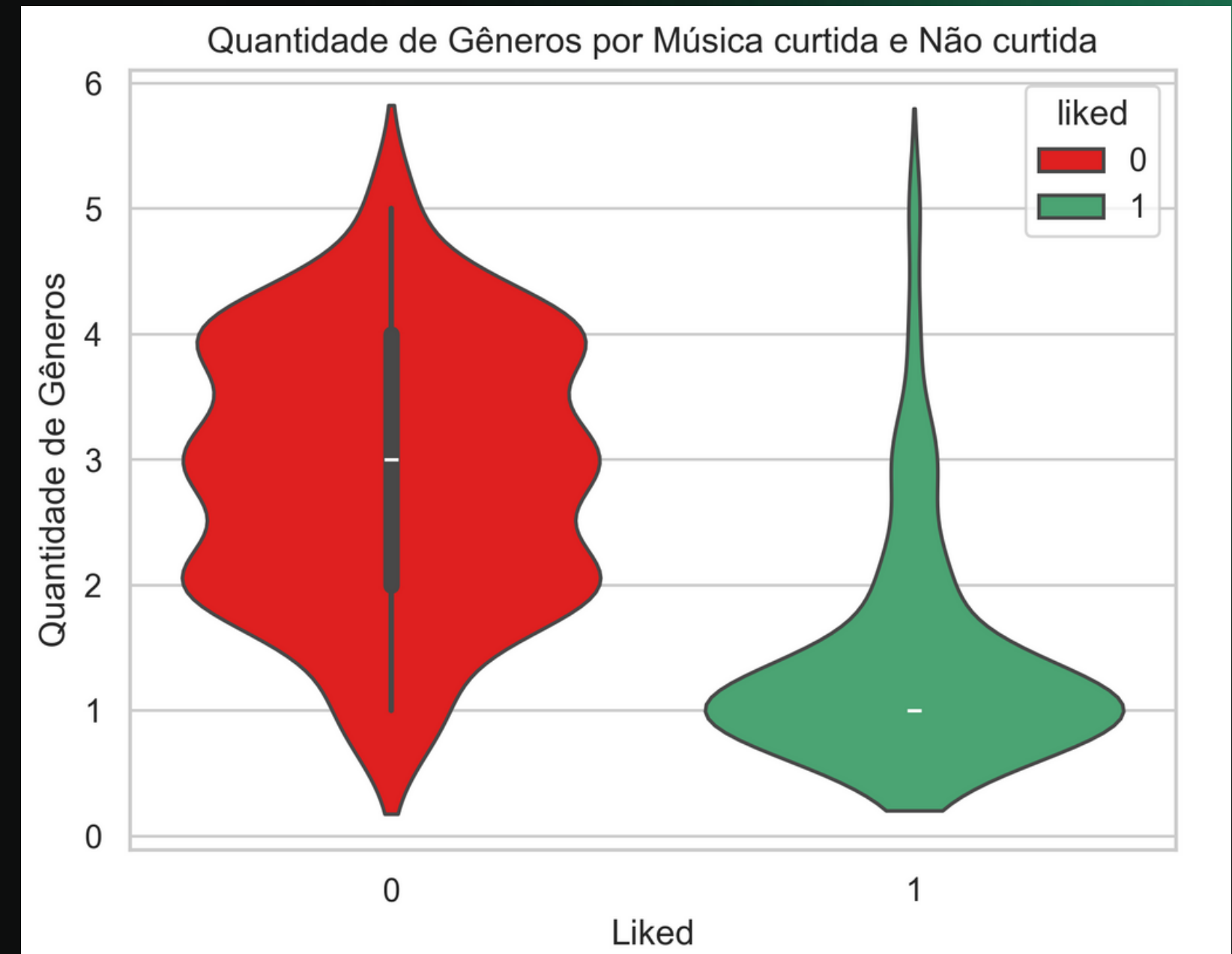
Top 10 gêneros menos curtidos

Análise Gráfica

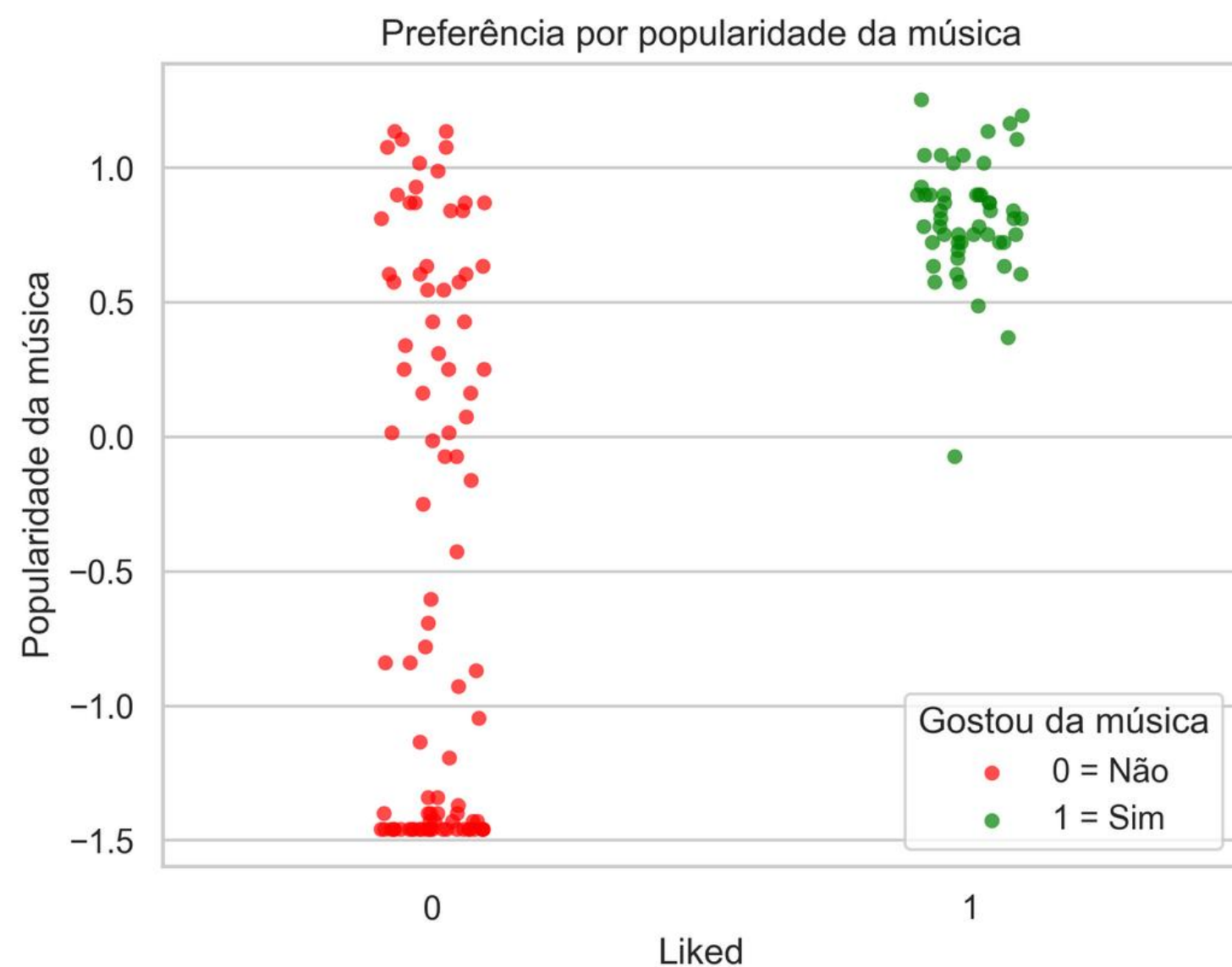
Liked 1 ou 0



Qt de Gênero por música curtida e não curtida



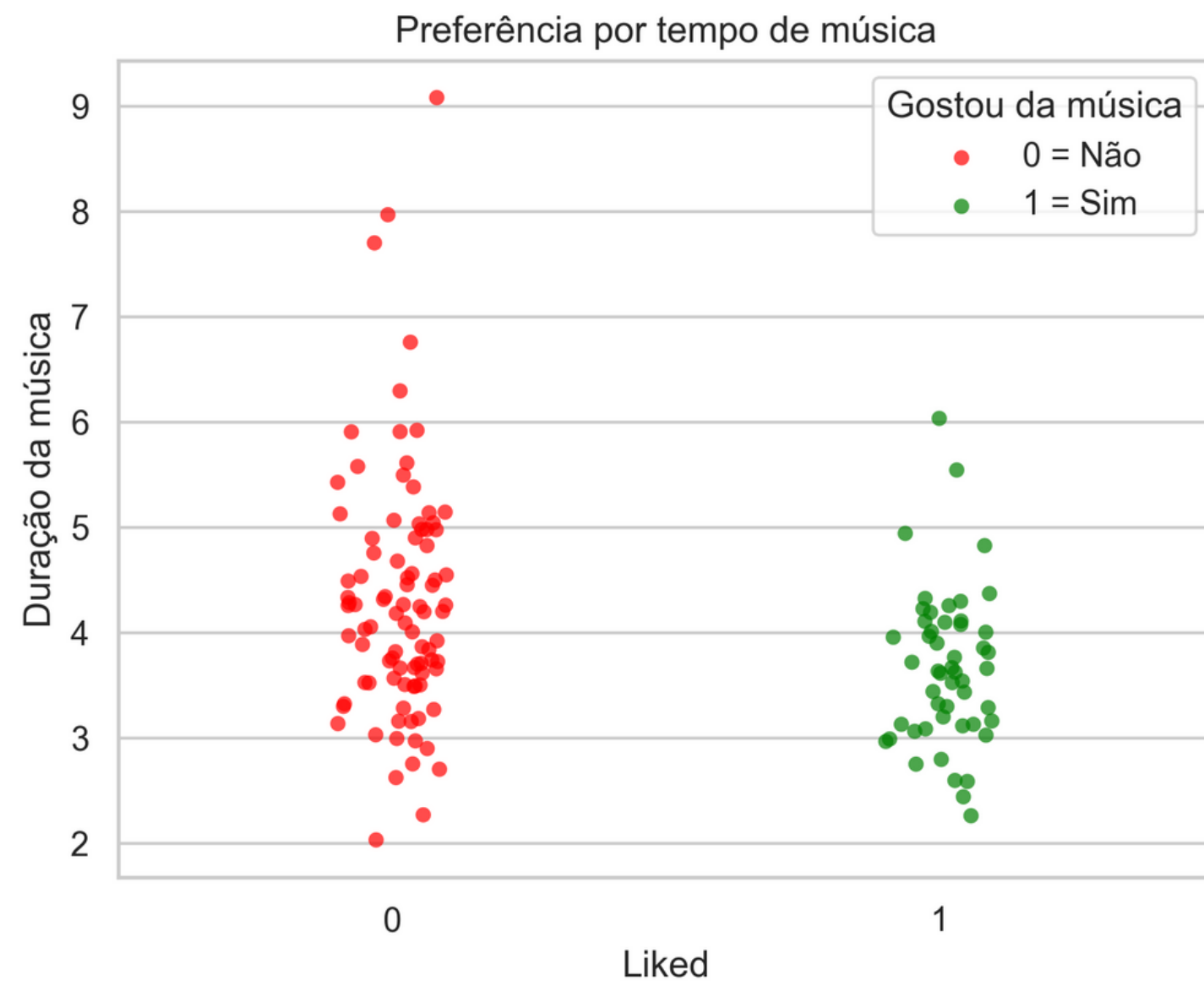
Preferência por popularidade da música



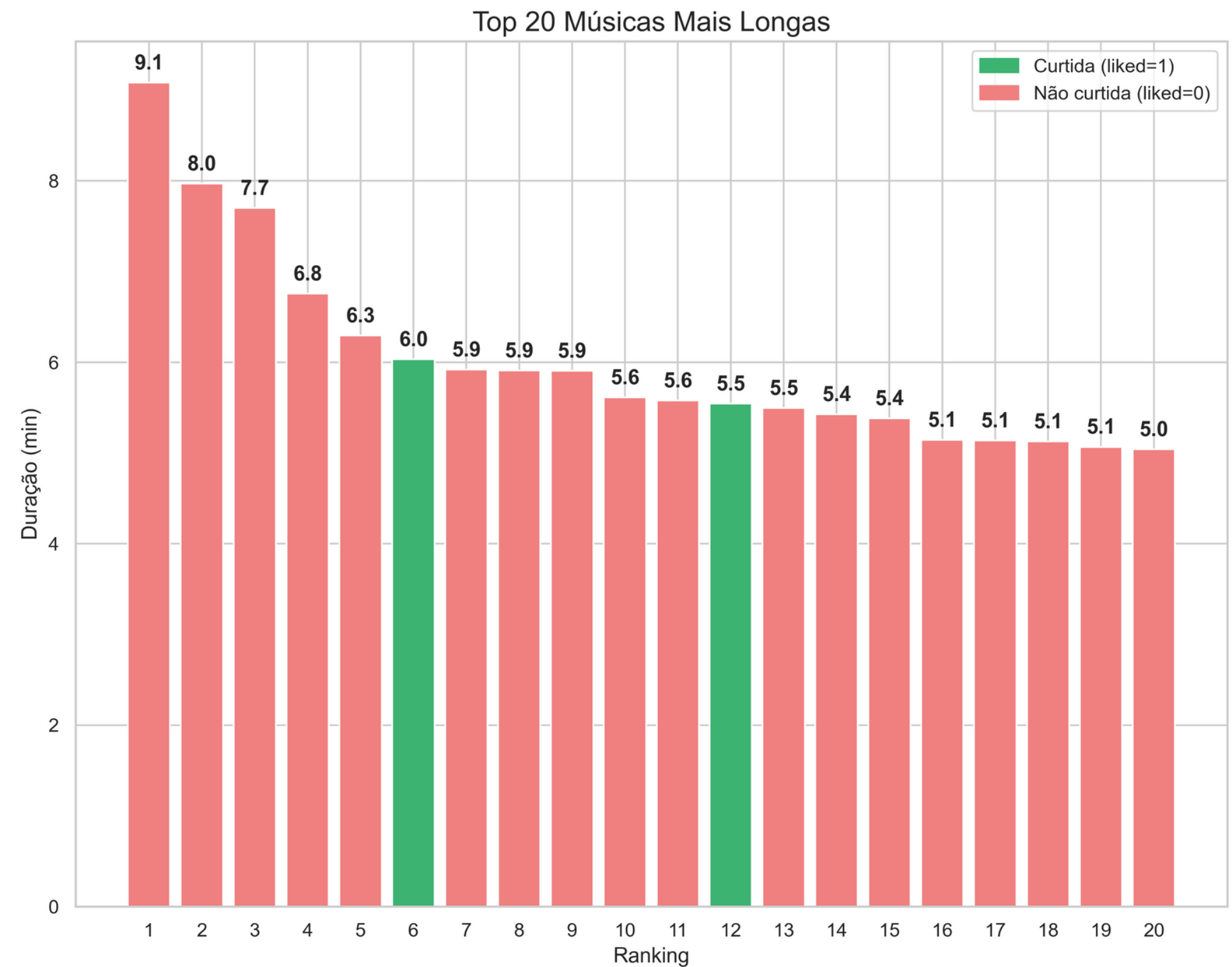
Preferência por popularidade do artista



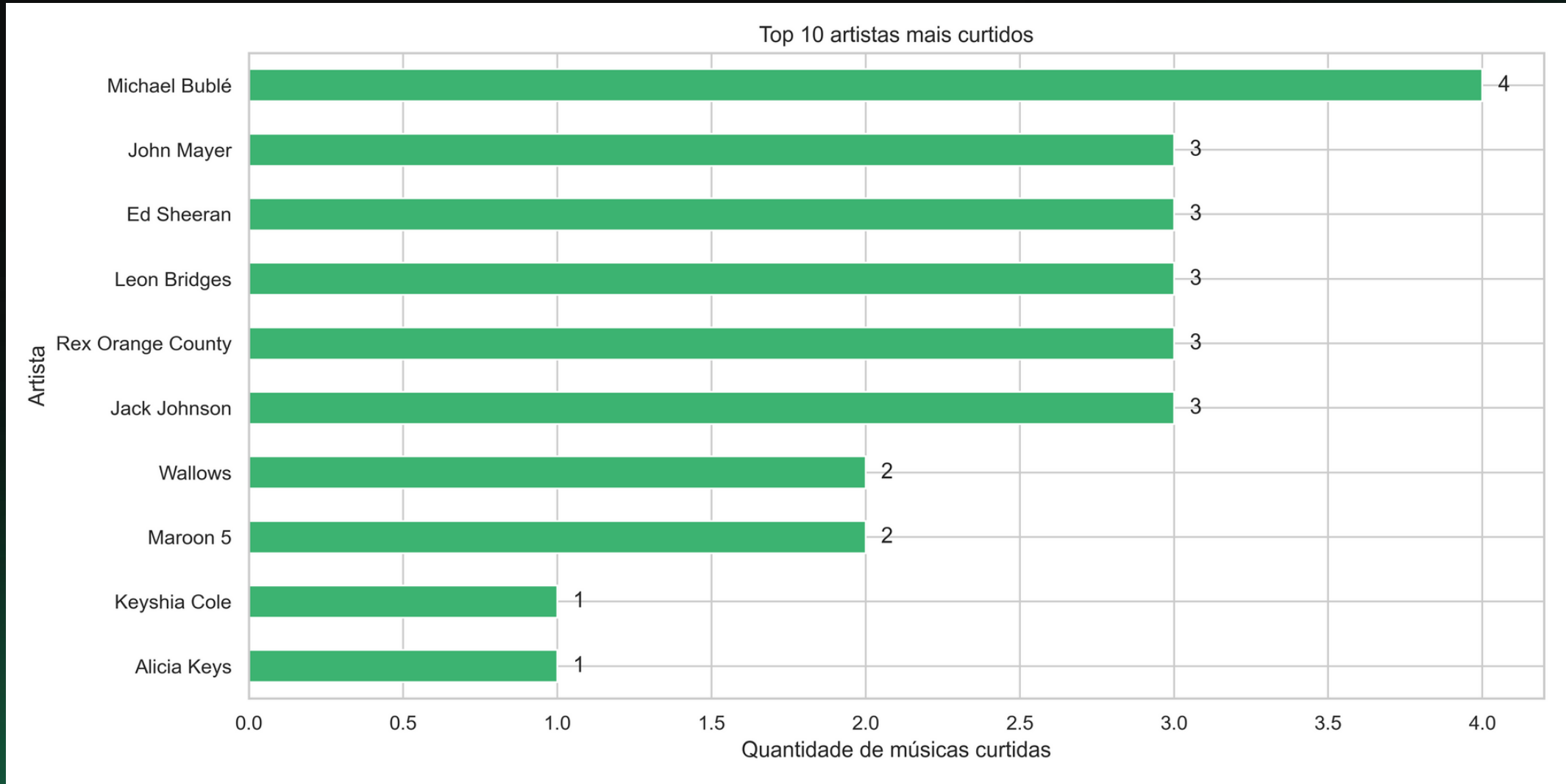
Preferência por tempo de música



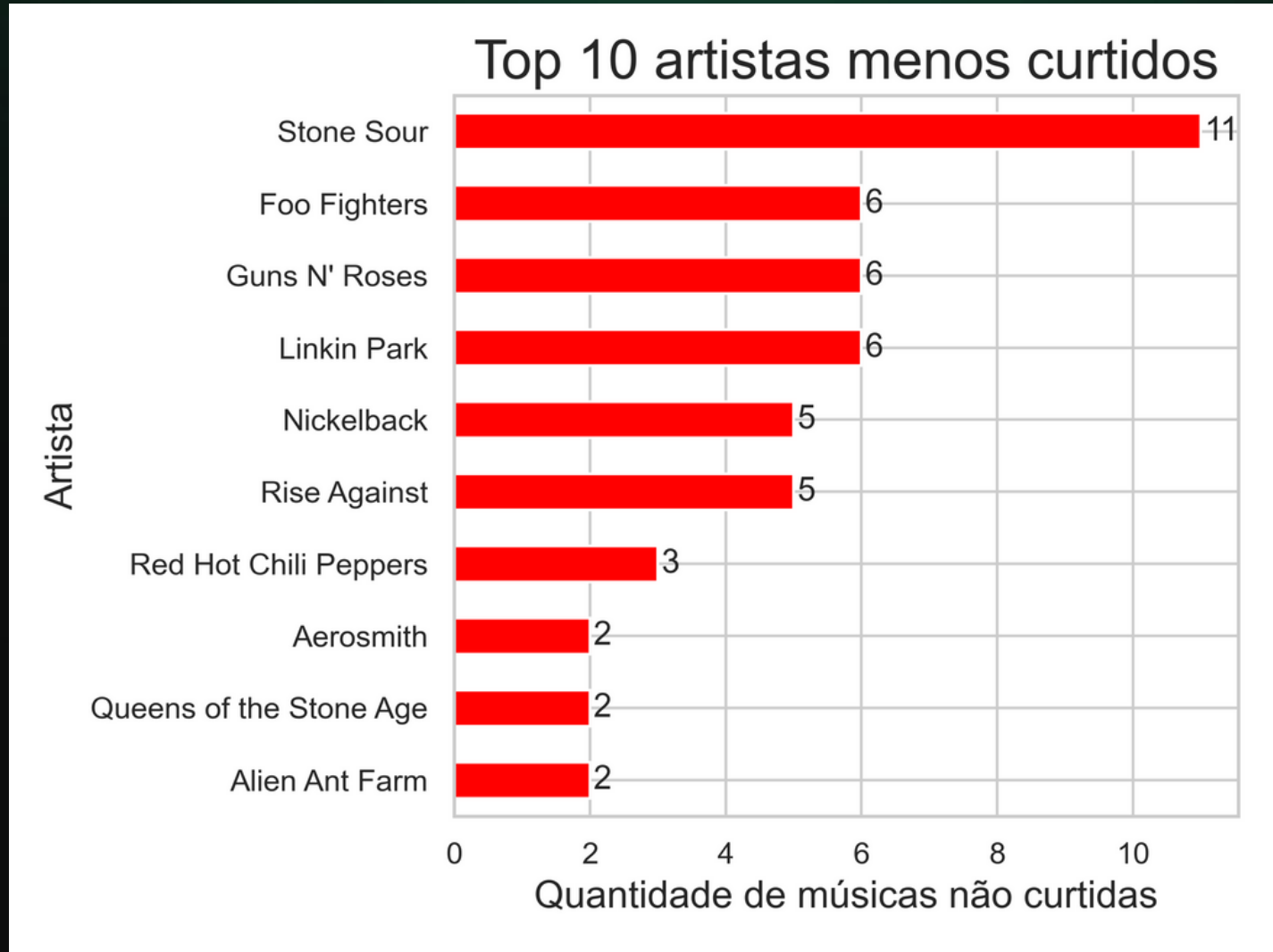
Top 20 músicas mais longas x liked



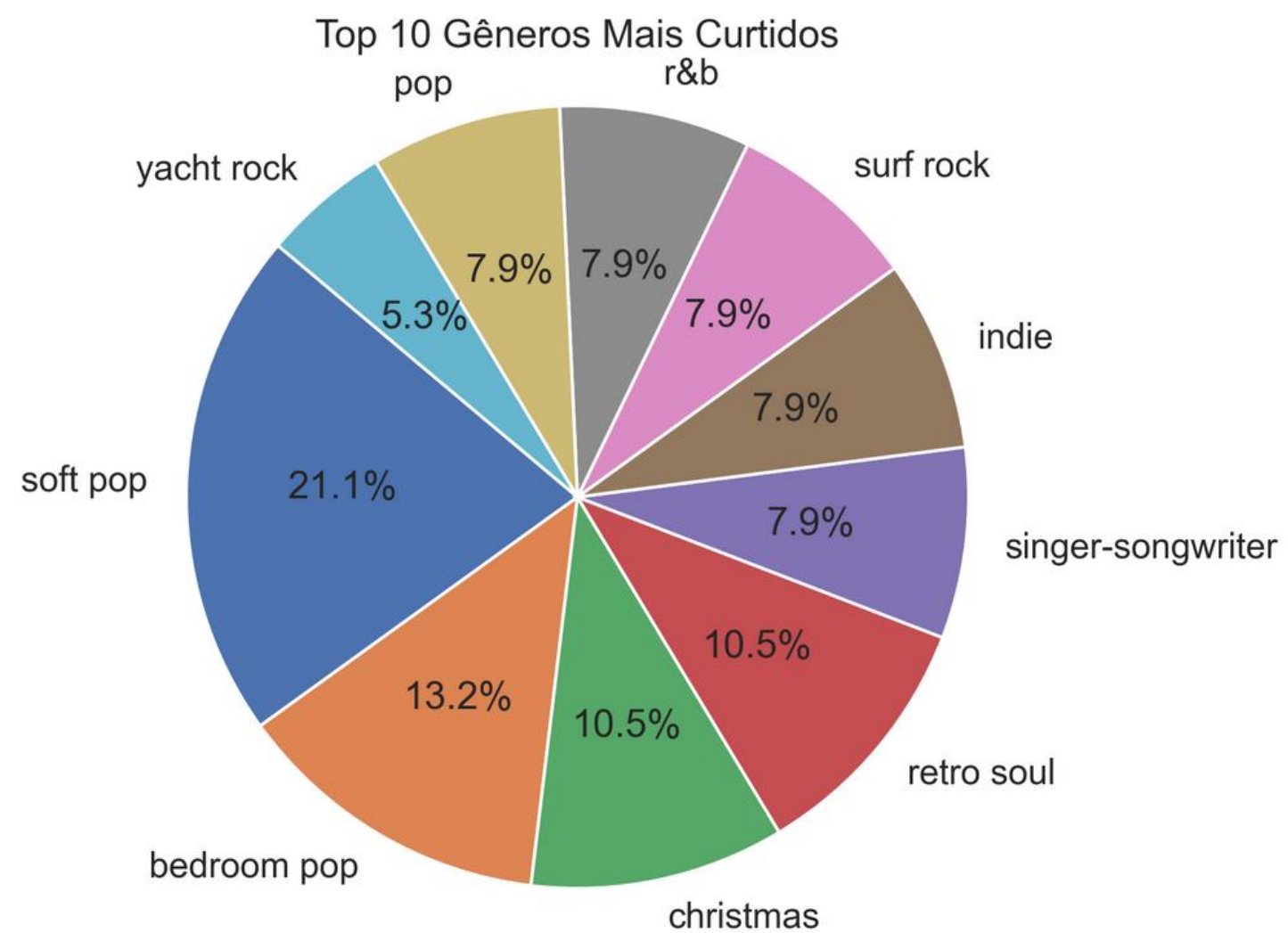
Top 10 artistas mais curtidos



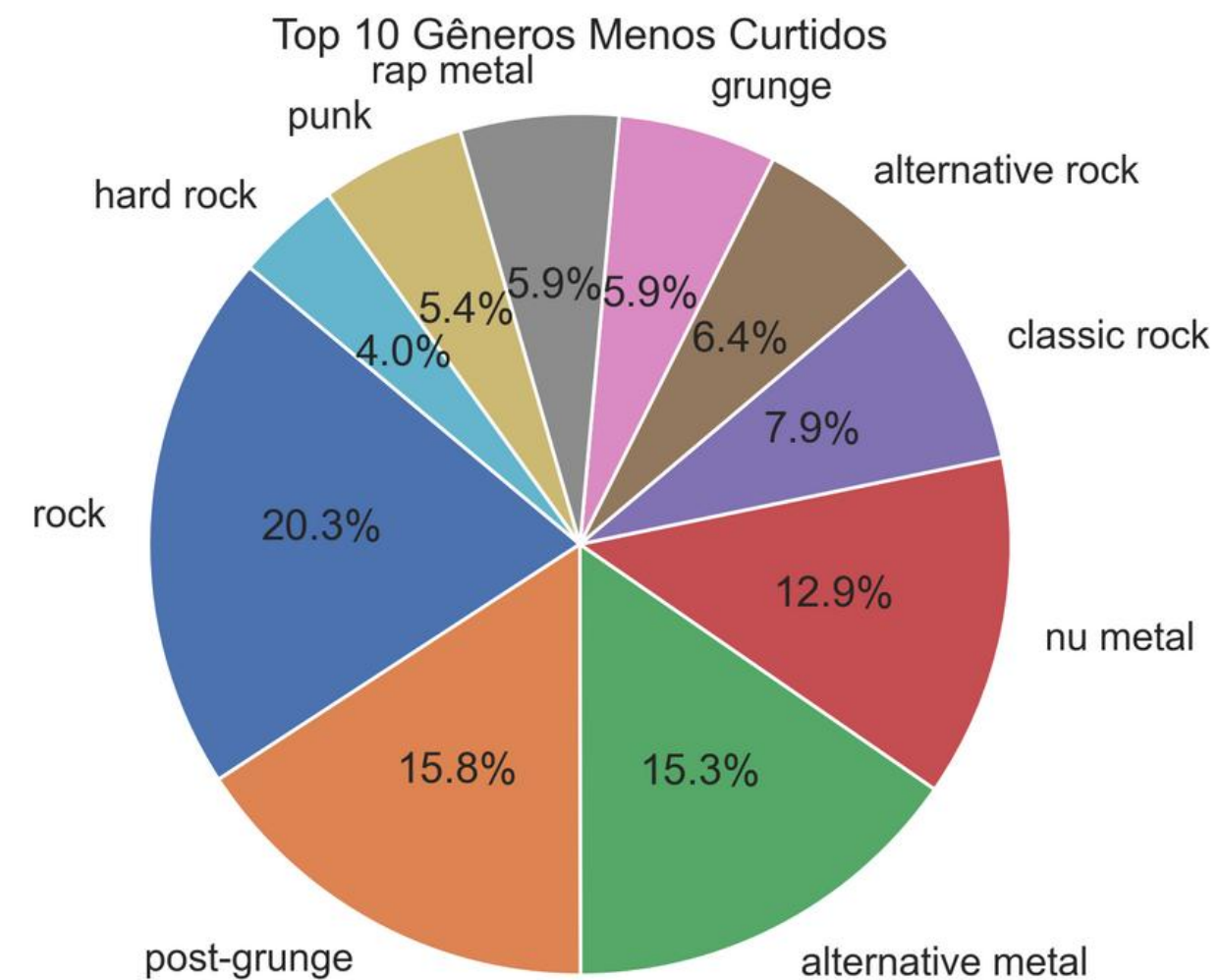
Top 10 artistas menos curtidos



Top 10 gêneros mais curtidos



Top 10 gêneros menos curtidos



Machine Learning

Objetivo

Seu objetivo principal é ler os dados já tratados, realizar a instanciação, o treinamento e o teste de algoritmos.

Para então, realizar a escolha a partir de três testes de cada algoritmo.

Cada etapa foi feita com algoritmos diferentes

Etapas

Bibliotecas

Leitura de dados

Separação entre preditores e alvo

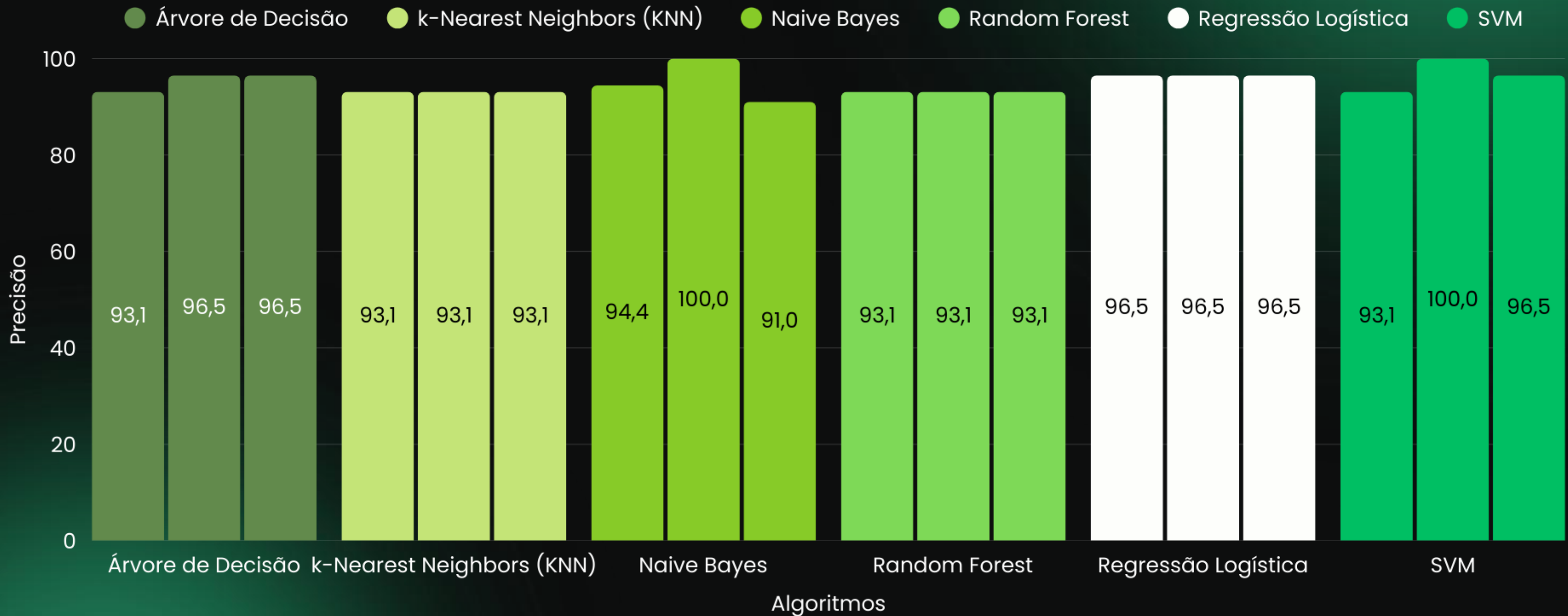
Criação das variáveis treinamento e teste

Instanciação

Treinamento

Teste

Escolha do Algoritmo



A partir da análise acima, o algoritmo escolhido foi: **Regressão Logística**

Resultados

Precisão (Accuracy Score)

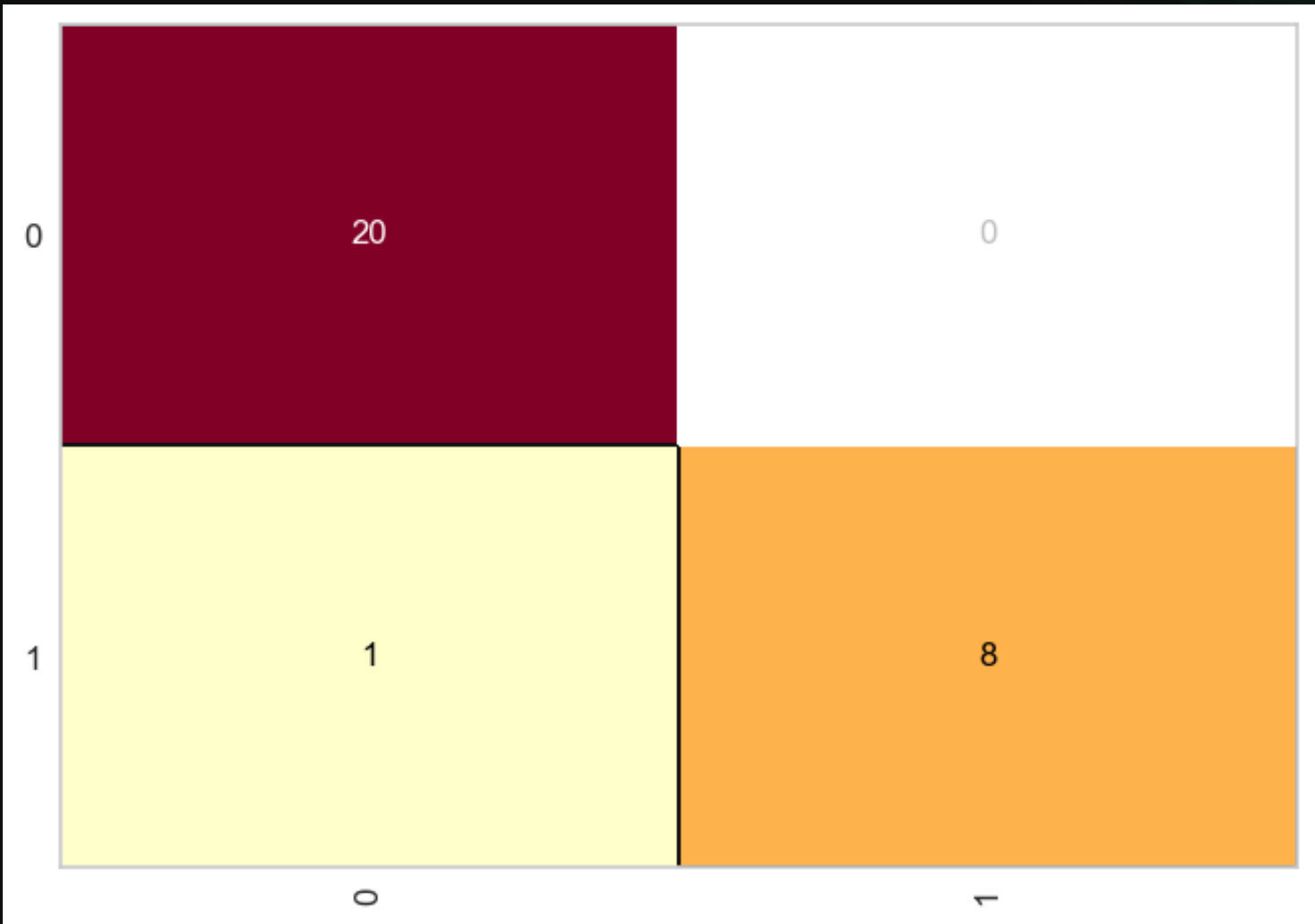
Precisão: 0.9655172413793104

Relatório de Classificação (Classification Report)

Relatório de Classificação:				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	1.00	0.98	20
1	1.00	0.89	0.94	9
accuracy			0.97	29
macro avg	0.98	0.94	0.96	29
weighted avg	0.97	0.97	0.96	29

Matriz de Confusão (Confusion Matrix)

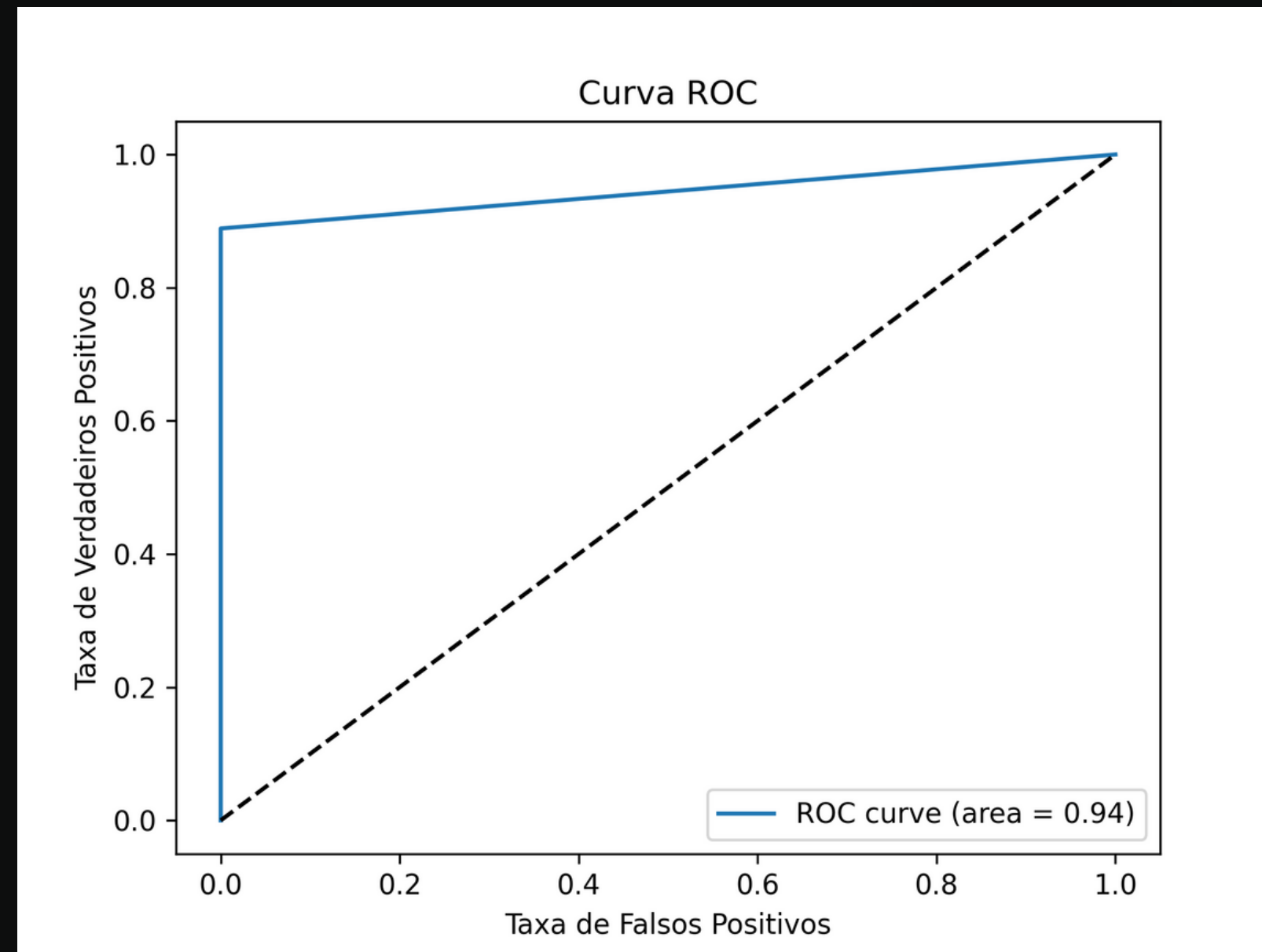
$\begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$



Curva ROC

Receiver Operating Characteristic

A curva ROC mostra a capacidade do modelo de distinguir entre as classes, variando o ponto de corte (limiar) que decide se a previsão é positiva ou negativa. Assim, ela ajuda a avaliar o desempenho do modelo em diferentes níveis de sensibilidade e taxa de falsos positivos, facilitando a escolha do limiar mais adequado para o seu objetivo.



Modelo

Regressão Logística

Após a escolha, treinamento e teste do Algoritmo de ML, nós criamos o modelo que será usado para realizar as previsões.

Nele colocaremos o tratamento da nova base de dados, a verificação das colunas, para então ocorrer as previsões.

Etapas

Bibliotecas

Leitura das dataframes

Tratamentos da nova dataframe

Verificação de colunas

Previsão

Conclusão

O objetivo desse projeto foi desenvolver um modelo preditivo para determinar a probabilidade de um usuário gostar de uma nova música.

Foi utilizada uma database inicial para treinar e testar o algoritmo.

A partir de treinamentos e testes com 6 diferentes Algoritmos de ML, foi escolhido o algoritmo de Regressão Logística.

Com isso, foi criado o modelo para realizar a previsão de futuras músicas.

O objetivo do projeto foi alcançado, a partir do momento que conseguimos demonstrar como funcionaria uma recomendação de música nos aplicativos musicais.

Obrigada

